



تحليل البيانات والاحتمالات

مفتاح الإجابات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.
الوسط الحسابي $= \frac{6 + 9 + 12 + 15 + 18}{5} = \frac{60}{5} = 12$.
- 2 أعمار 7 طلاب: 13, 15, 13, 16, 14, 13, 17. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
الوسط الحسابي $= \frac{101}{7} \approx 14.43$. الوسيط القيمة الرابعة = 14. المنوال = 13. يتكرر ثلاث مرات.
مرتبة: 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17.
- 3 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 8, 3, 8, 15, 8, 22, 3.
المدى $= 22 - 3 = 19$. المنوال = 8. يتكرر ثلاث مرات.
- 4 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.
المجموع $= 18 \times 6 = 108$.
- 5 تحتوي مجموعة البيانات 10, 12, 11, 13, 50 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.
قبل الحذف: $\frac{96}{5} = 19.2$. بعد حذف 50: $\frac{46}{4} = 11.5$.
- 6 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 15, 18, 22, 25. أوجد القيمة الخامسة.
الكلية $= 20 \times 5 = 100$. المجموع المعروف $= 15 + 18 + 22 + 25 = 80$. القيمة الخامسة $= 100 - 80 = 20$.

قراءة الجداول

- 7 استطلاع لـ 50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟
 $\frac{12}{50} = \frac{6}{25}$.
- 8 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس
 $\frac{28}{50} \times 100\% = 56\%$. شخصاً 28 $= 15 + 13$.
- 9 الدرجة 7 5، الدرجة 8 8، الدرجة 9 4، الدرجة 10 2. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب.
يوضّح جدول درجات اختبار: الدرجة 3 5 طلاب،
المنوال 8 8 = طلاب، أعلى تكرار. إجمالي الطلاب $= 2 + 4 + 8 + 5 + 3 = 22$.

- 10 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.

$$= \frac{170}{22} \approx 7.73$$
 . الوسط الحسابي $= 5(3) + 7(5) + 8(8) + 9(4) + 10(2) = 15 + 35 + 64 + 36 + 20 = 170$
المجموع

قراءة المخططات الشريطية

- 11 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوالي الأكثر تكراراً.
يوضّح المخطط الشريطي عدد
الإجمالي $= 45 + 30 + 20 + 15 = 110$ كتاباً. النوع الأدبي المنوالي هو الروايات ، بـ 45 كتاباً.
- 12 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟
باستخدام

$$\frac{30}{110} \times 100\% \approx 27\%.$$
- 13 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتراً. أوجد متوسط الأمطار الشهري.
المتوسط $= \frac{60 + 45 + 80 + 55}{4} = \frac{240}{4} = 60$ مم.
- 14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل.
باستخدام

$$\frac{25}{80} \times 100\% = 31.25\%$$
 . $80 - 55 = 25$ مم.

الاحتمالات الأساسية

- 15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و 6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

$$= \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$
 . احتمال الأحمر
- 16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.
النواتج الملائمة {5, 6}: الاحتمال $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- 17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

$$= \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$
 . احتمال
- 18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقّمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.
النواتج الزوجية {2, 4, 6, 8}: الاحتمال $= \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

الأحداث المركبة والمتمة

- 19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.
احتمال الأحمر $\frac{3}{10}$ ، إذن احتمال عدم الأحمر $\frac{7}{10} = 1 - \frac{3}{10}$.
- 20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.
الاحتمال $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
- 21 يُرمى نرد مرتين. أوجد احتمال ظهور الرقم 6 في كلتا المراتين.
الاحتمال $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.
- 22 على 4 كرات بيضاء و6 سوداء. تُسحب كرة دون إعادتها، ثم تُسحب كرة ثانية. أوجد احتمال أن تكون كلتا الكرتين بيضاء.
يحتوي كيس
الاحتمال $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.

المتوسطات الموزونة

- 23 فصل به 9 طلاب متوسط درجاتهم 80. انضم طالب عاشر بدرجة 100. أوجد المتوسط الجديد لجميع الطلاب العشرة.
المجموع القديم $720 = 80 \times 9$. المجموع الجديد $820 = 720 + 100$. المتوسط الجديد $\frac{820}{10} = 82$.
- 24 طالباً بمتوسط درجات 75؛ وفصل ب به 30 طالباً بمتوسط درجات 85. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الخمسين.
فصل أ به 20
المجموع الكلي $4,050 = 1,500 + 2,550 = 20(75) + 30(85)$. المتوسط الكلي $\frac{4,050}{50} = 81$.
- 25 40% من متوسط الواجبات درجة 90 و60% من متوسط الاختبار درجة 70 . أوجد الدرجة النهائية الموزونة.
الدرجة النهائية لطالب هي
 $0.4 \times 90 + 0.6 \times 70 = 36 + 42 = 78$.
- 26 شخصاً متوسط أعمارهم 24، و25 شخصاً متوسط أعمارهم 32. أوجد متوسط العمر الكلي لجميع الأشخاص الأربعين.
يجمع استطلاع بين مجموعتين: 15
المجموع الكلي $1,160 = 360 + 800 = 15(24) + 25(32)$. المتوسط الكلي $\frac{1,160}{40} = 29$.

مقارنة مجموعات البيانات

- 27 10, 12, 14, 16, 18. مجموعة البيانات ب: 8, 14, 14, 14, 20. كلاًهما لها نفس الوسط الحسابي. أيهما لها مدى أكبر؟
مجموعة البيانات أ:
الحسابي 14. مدى $8 = 18 - 10$. مدى $12 = 20 - 8$. مجموعة البيانات ب لها المدى الأكبر أكثر تشتتاً.
كلتاها وسطها

28 سجّل فريق نقاطاً 20, 20, 35, 25 . كلا الفريقين له نفس متوسط النقاط. أي فريق أكثر انتظاماً مدى أصغر؟
 سجّل فريق نقاطاً 22, 25, 28, 25 في 4 مباريات.
 كلاهما متوسطه 25. مدى $28 - 22 = 6$. مدى $35 - 20 = 15$. الفريق أكثر انتظاماً.

29 68؛ والفصل 2 به 22 طالباً بمتوسط درجات 74. أوجد المتوسط المشترك لجميع الطلاب الأربعين، لأقرب منزلة عشرية.
 الفصل 1 به 18 طالباً بمتوسط درجات
 المجموع الكلي $2,852 = 1,628 + 1,224 = 22(74) + 18(68)$. المتوسط المشترك $71.3 = \frac{2,852}{40}$.

مسائل لفظية

30 سجّل معلم عدد الإخوة لـ 10 طلاب: 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
 الحسابي $1.3 = \frac{13}{10}$. مرتبة: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3؛ الوسيط $1 = \frac{1+1}{2}$. المنوال 1 . يتكرر أربع مرات.
 المجموع 13 ، الوسط

31 40, 55, 35, 60, 50. أوجد متوسط المبيعات الأسبوعية، وحدّد عدد الأسابيع التي كانت مبيعاتها أعلى من المتوسط.
 مبيعات شركة الأسبوعية بالآلاف من الريالات خلال 5 أسابيع:
 المتوسط $48 = \frac{240}{5}$ ألف ريال. الأسابيع الأعلى من المتوسط: 55, 60, 50 أي 3 أسابيع.

32 حمراء و3 زرقاء و2 صفراء. تُسحب حلوى وتؤكل، ثم تُسحب أخرى. أوجد احتمال أن تكون الأولى حمراء والثانية زرقاء.
 يحتوي وعاء على 5 حلوى
 الاحتمال $\frac{1}{6} = \frac{15}{90} = \frac{3}{9} \times \frac{5}{10}$.

33 يفضل 120 منهم الرياضيات والباقي يفضلون العلوم. أوجد احتمال أن يفضل طالب يختار عشوائياً العلوم، كنسبة مئوية.
 في استطلاع لـ 200 طالب،
 العلوم $80 = 200 - 120$ طالباً. $P = \frac{80}{200} = 0.4 = 40\%$.